

学号： 2106410109



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年秋季学期

设计题目： 音乐播放器 APP 的设计实现

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 刘美璇

一、题目名称

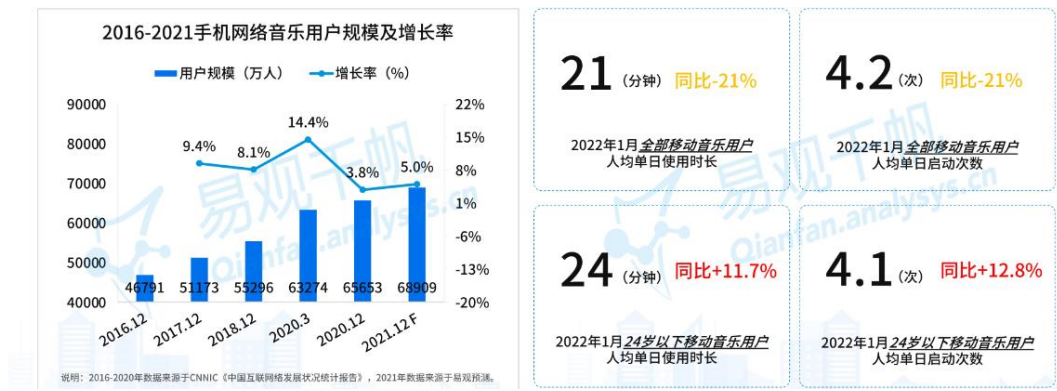
《音乐播放器 APP 的设计与实现》：

设计一个关于音乐的安卓系统 APP，用户通过注册或登录进入，可以自主创建歌单、收藏歌曲、收听音乐，并对自己喜欢的音乐发表评论，实现了陌生用户之间的交互沟通。

二、系统分析与设计

1、需求分析：

随着网络科技的发展，年轻用户粘性增大大幅增长，需求结构变动。根据易观数据，从用户年龄结构来看，在线音乐用户中 24 岁以下群体粘性高速增长，逐渐超过行业均值：2022 年 1 月，全部移动音乐用户人均单日使用时长 21 分钟，同比减少 21%；24 岁以下用户人均单日使用 24 分钟，同比增长 11.7%。全网用户人均单日启动次数 4.2 次，同比减少 21%；而 24 岁以下用户日均使用 4.1 次，同比增长 12.8%。年轻用户的在线音乐产品使用粘性显著增长，且使用频次的增长高于使用时长的增长。



注：此数据来源于网络

由上图可知，虽然相较于前几年来讲，增长幅度有明显的下降，但是用户规模却依旧是逐年增长的。

2、数据分析与设计：

虚拟机中的曲库音乐是通过导入进去的，运行时通过扫描虚拟机上已经存储的音乐，显示音乐列表后，对感兴趣的音乐曲目进行喜欢收藏，并对最近播

放的曲目次数进行排行，可以新建歌单，存放自己喜欢的歌曲。如果是在手机上运行的话，则会扫描手机上的本地歌曲，显示拥有的歌曲曲目。

数据库中表格展示：（没有全部展示数据库中的表格）

①music_table: (歌曲列表)

music_table												
Live updates												
	id	name	singer	album	duration	path	parent_path	love	play_count	uid	first_letter	
1	1	告白气球	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		11	1	G	
2	2	晴天	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		5	1	Q	
3	3	七里香	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		NULL	1	Q	
4	4	止战之殇	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		NULL	1	Z	
5	5	おはよう、	Keno	おはよう、	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		NULL	1	#	
6	6	告白气球	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		2	2	G	
7	7	晴天	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		3	2	Q	
8	8	七里香	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		2	2	Q	
9	9	止战之殇	未知艺术家	Music	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		1	2	Z	
10	10	おはよう、	Keno	おはよう、	NULL	/storage/emulate/	/storage/emulate/ 0		1	2	#	

②CommentTable: (用户评论列表)

CommentTable					
Live updates					
	id	content	datetime	goodid	uid
1	1	like	2023-12-10 07:16	1	1
2	2	fish	2023-12-10 08:52	8	2

③user_table: (用户列表)

user_table			
Live updates			
	id	userName	password
1	1	123456	111111
2	2	lmx	111

④play_list_table: (创建用户我的歌单列表)

play_list_table		
Live updates		
	id	name
1	1	123
2	2	1210

⑤play_list_music_table: (用户我的歌单中所收藏的歌曲列表)

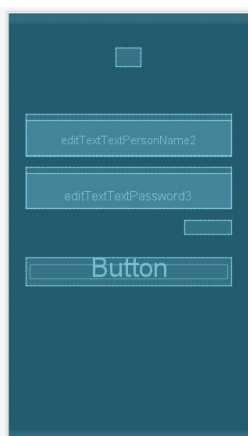
play_list_music_table		
Live updates		
	id	music_id
1	1	1
2	2	6
3	2	8

⑥CollectionTable:(收藏歌曲信息表)

CollectionTable			
Live updates			
	id	time	uid
1	1	2023-12-09 05:32	1
2	2	2023-12-10 08:50	2

3、界面设计：

①登录界面设计：



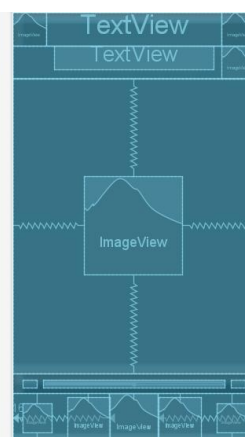
②注册界面设计：



③主界面设计：



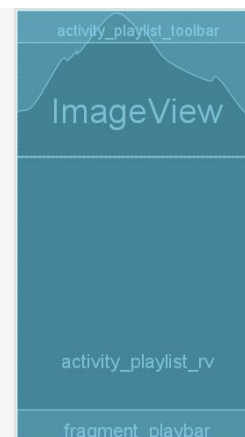
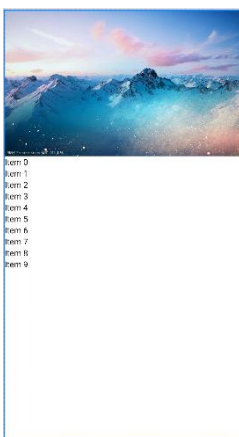
④播放界面设计：



⑤用户编辑信息界面设计：



⑥自建歌单收藏曲目界面设计：



4、功能设计：

①登录与注册。

登录页面具有两个输入框和两个按键，输入框分别用于获取用户名和密码，按键则分别用来实现登录和注册的功能，登录成功后，进入到主界面。注册则跳转到注册页面，注册成功后，将数据存储到将数据存储到 `SharedPreferences` 和数据中，返回登录页面将 `SharedPreferences` 中的数据填充到输入框中。

登录比对数据的时候，采用的方法是从数据库中查询与输入的用户名、密码相同的记录，若记录存在则登录成功，不存在则提示用户用户名或密码输入错误。注册时，会先对用户名进行比对，若用户名存在则提醒用户名已存在。设置密码会比对两次输入的密码是否相同，不相同则发出提醒。

②获取虚拟机或手机上的本地歌曲。

打开虚拟机，点击 `Device File Explorer`，添加你想要添加的歌曲曲目，通过音乐文件的路径，扫描该路径下的所有音乐文件，并将它们添加到音乐库中。得到所有扫描出来的曲目。

③对歌曲进行收藏或者删除等操作。

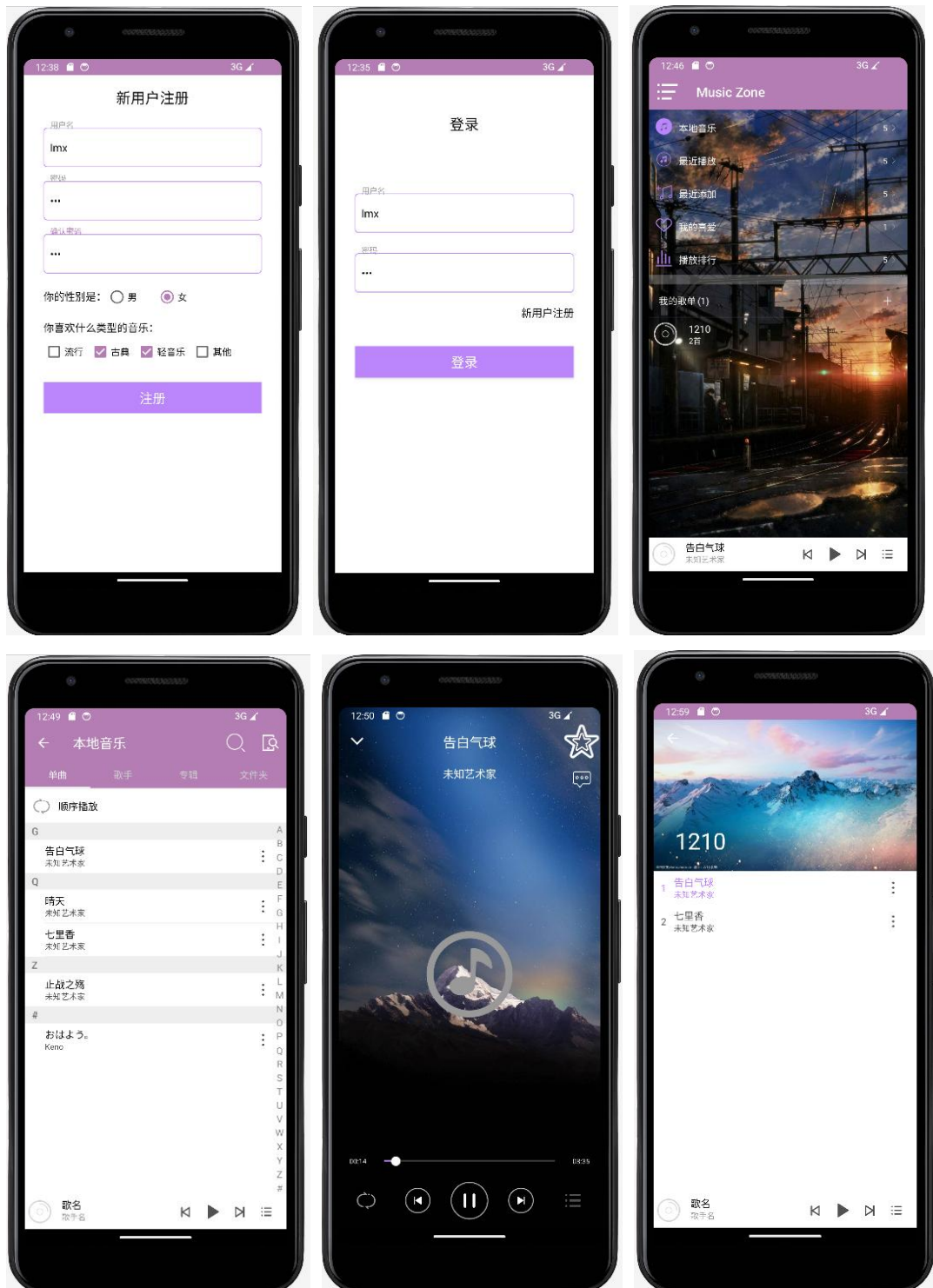
在得到虚拟机上的歌曲后，可以对其进行播放或者收藏，并添加到我喜欢的歌单中，也可以新建歌单，添加自己喜欢的歌曲，以方便对曲目进行更好的管理，歌曲中可以发表自己的评论以及对其他人评论的回复，实现交互式沟通，能方便用户更加及时的发表自己在听取歌曲时的感想。

④数据库对用户，歌曲等信息进行记录。

每个用户都有自己唯一的一个 `UID`，通过用户的 `UID` 我们可以 `music_table` 表格中查看每个用户的账号下有几首或者怎么样的歌曲。在喜欢的歌单中，也可以通过 `UID` 查看用户喜欢几首歌曲，包括用户在该歌曲下发表了怎样的评论和回复。

三、系统实现

1、界面实现：



2、程序实现：

关键代码展示：

①数据库部分代码展示：

```
public class DBManager {
    private static final String TAG = DBManager.class.getName();
    private DatabaseHelper helper;
    private SQLiteDatabase db;
    private static DBManager instance = null;
    public DBManager(Context context) {
        helper = new DatabaseHelper(context);
        db = helper.getWritableDatabase(); //打开数据库
    }
    public static synchronized DBManager getInstance(Context context) {
        if (instance == null) {
            instance = new DBManager(context);
        }
        return instance;
    }
}
```

因为 `getWritableDatabase` 内部调用了 `mContext.openOrCreateDatabase(mName, 0,mFactory)`;需要一个 `context` 参数 ,所以要确保 `context` 已初始化,我们可以把实例化 `DBManager` 的步骤放在 `Activity` 的 `onCreate` 里。

②登录代码展示：

```
private void initView() {
    et_name= (EditText) findViewById(R.id.editTextTextPersonName2);
    et_pwd= (EditText) findViewById(R.id.editTextTextPassword3);
    btn_newregister= (TextView) findViewById(R.id.button_register);
    btn_login= (Button) findViewById(R.id.button16);
    SharedPreferences sp=getSharedPreferences("userinfo",0);
    String phone = sp.getString("name","");
    String userpwd = sp.getString("pwd","");
    et_name.setText(phone);
    et_pwd.setText(userpwd);
    mManager = new DBManager(this);
}
//登录按钮功能
private void btnLogin() {
    btn_login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
```

```

public void onClick(View v) {
    //获取输入的用户名和密码
    String phone=et_name.getText().toString();
    String inputpwd=et_pwd.getText().toString();
    if (TextUtils.isEmpty(phone)) {
        Toast.makeText(LoginActivity.this,"请输入用户名",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (TextUtils.isEmpty(inputpwd)) {
        Toast.makeText(LoginActivity.this,"请输入密码",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    UserInfo user = mManager.queryUser(LoginActivity.this, phone,
inputpwd);
    if (user == null) {
        Toast.makeText(LoginActivity.this,"用户不存在, 请先去注
册", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        et_name.setText("");
        et_pwd.setText("");
    } else {
        if (!TextUtils.equals(inputpwd, user.getPassword())) {
            Toast.makeText(LoginActivity.this,"用户名或密码错
误, 请重新输入", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            et_name.setText("");
            et_pwd.setText("");
        } else {
            SharedPreferences.Editor editor=getSharedPreferences("userinfo",0).edit();
            editor.putString("name",phone);
            editor.putString("pwd",inputpwd);
            editor.putInt("uid",user.getUid());
            editor.putBoolean("islogin",true);
            editor.commit();
            Toast.makeText(LoginActivity.this,"用户名和密码正
确, 欢迎登录", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            Intent intent=new Intent(LoginActivity.this, HomeActivity.class);
            startActivity(intent);
            finish(); } } }

```



```
});
}
```

如果输入正确，将用户+密码保存到一个键值对中以供后边使用。0 是覆盖模式只保存最后一次。当用户名和密码和数据库里的验证成功后，顺利进入页面主页，进行剩下的操作。完成注册，同时完成各个表格的建立，数据的插入。

③扫描部分代码：

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_scan);
    dbManager = DBManager.getInstance(ScanActivity.this);
    scanButton = (Button) findViewById(R.id.start_scan_btn);
    toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.scan_music_toolbar);
    scanCountText = (TextView) findViewById(R.id.scan_count);
    scanPathText = (TextView) findViewById(R.id.scan_path);
    checkBox = (CheckBox) findViewById(R.id.scan_filter_cb);
    scanImage = (ImageView) findViewById(R.id.scan_image);
    setSupportActionBar(toolbar);
    ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
    if (actionBar != null) {
        actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    }
    scanButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            if (!isScanning) {
                scanPathText.setVisibility(View.INVISIBLE);
                scanImage.setVisibility(View.VISIBLE);
                isScanning = true;
                startScanLocalMusic();
                ObjectAnimator mAnimator =
ObjectAnimator.ofFloat(scanImage,"rotation",0f, 360f);
                // 设置一次动画的时间
                mAnimator.setDuration(3000);
                // 设置插值器，用来控制变化率
                mAnimator.setInterpolator(new LinearInterpolator());
                // 设置重复的次数
                mAnimator.setRepeatCount(1);
                mAnimator.start();
                scanButton.setText("停止扫描");
            }
        }
    });
}
```

```

    }
    else {
        scanPathText.setVisibility(View.GONE);
        isScanning = false;
        scanImage.setVisibility(View.INVISIBLE);
        scanCountText.setText("");
        scanButton.setText("开始扫描");
    }
}
});

```

3、运行与测试：

用户从注册开始，写入自己的用户名和密码，两次密码必须一致，不一致时会发出提示，注册成功后进入登录页面，密码自动填充，登录成功后展示的是 APP 的主界面，扫描音乐后，会得到虚拟机中相应路径下保存的音乐文件，导入本地音乐，在最近添加的歌曲列表中会得到显示，可以将本地音乐添加到我喜欢的歌单下，也可以新建歌单，存放自己喜欢的音乐，在使用过程中，可以对歌曲播放次数进行一个排序，次数从高到低将歌曲显示出来。最近播放的歌曲会最多保留二十首。

在主界面的左上方，有一个菜单按键，点击那里，可以进入个人管理，修改密码和用户名，并设置系统的模式，比如夜晚模式和白天模式等等。

4、难点和亮点与软件使用说明：

（1）难点：

①数据库：SQLiteDatabase 类用于对 SQLite 数据库进行操作，可以使用 SQL 语句，支持事务管理；Cursor 接口用于对数据库查询的数据集进行读取，通过指针指向不同的数据。

②扫描及其导入音乐文件：通过往虚拟机里导入已经下载好的音乐文件，导入成功后可以在虚拟机进行扫描操作时显示出来，如果在本机的安卓系统上运行的话，则会扫描出本机内存存储的本地音乐文件。

（2）亮点：

用 SharedPreferences 自动填充用户的密码和账号，SharedPreferences 是用于本地存储共享数据的轻量级接口，使用 XML 文件保存简单数据并存储在缓存文件夹中，特别适合本地存储用户的个人数据，敏感的个人数据最好加密后存储等等。

（3）软件使用说明：

①注册与登录：输入用户名和密码进行注册操作，如已有账号，则可直接进行登录操作。

②扫描本地音乐并播放：进入主界面后，进行扫描操作，将虚拟机上的音乐文件导入进来，可以在本地音乐和最近添加中看到刚刚扫描出的音乐。

③收藏及添加歌单操作：可以对喜欢的音乐进行收藏，将该歌曲添加到我喜欢的歌单中，或者新建属于自己的歌单，添加自己喜欢的音乐。

④用户评论及其回复功能：在喜欢的歌曲下可以发表自己的感想和想法，其他用户也可以看到并对其进行回复，实现用户之间的沟通交互。

⑤用户个人信息及退出：在主页面的左上方有一个菜单栏，点击可以进入个人信息管理，可以修改密码和用户名等等的操作。

四、总结体会

在本次课程设计中，我了解到如何制作一个可以运行的安卓 APP，并通过 Android Studio 的功能设计程序页面，在设计的过程中，肯定会有很多不足之处，其中包括如何更好的实现数据交互和用户管理等等问题。

但 Android Studio 课程是一次非常宝贵的学习经历，通过这门课程，我学习了如何使用 Android Studio 进行 Android 应用程序的开发，并且通过完成项目和作业来实践和巩固所学知识。在学习的过程中，我遇到了一些困难，但是通过不断地尝试和探索，最终我都找到了解决方法。同时，在这个过程中也有很多有趣的事情和收获，这些经历让我更加热爱这项技能，并让我更深刻地理解了软件开发的魅力所在。通过学习 Android Studio 的界面、工具和功能，我能够更高效地进行应用程序开发，并且能够利用各种调试工具来优化应用程序的性能。总的来说，Android Studio 课程让我受益匪浅，不仅提升了我的技能，也让我更加热爱这项技术。